LAPORAN SISTEM APLIKASI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

GURU PEMBIMBING:

IRFAN SIMAMORA S.Pd

Disusun Oleh:

Jonathan Huang

Nickent Fausta

Lionelis Nicholas

Nathalia

SMK PERMATA HARAPAN

REKAYASA PERANGKAT LUNAK

TAHUN AJARAN 2025/2026

BATAM

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah yang berjudul "Rancang Bangun Sistem Informasi Pengelolaan Pendaftaran Siswa" ini tepat pada waktunya.

Laporan ini disusun untuk memenuhi salah satu tugas kejuruan. Selain itu, laporan ini juga bertujuan untuk menambah wawasan bagi pembaca maupun penulis mengenai bagaimana merancang sistem informasi yang efektif, khususnya dalam menangani manajemen pendaftaran siswa yang meliputi pencatatan siswa masuk, keluar, hingga pelaporan pendaftaran.

Kami menyadari bahwa keberhasilan penyusunan laporan ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Irfan Simamora S.Pd. selaku guru pembimbing kami dalam merancang aplikasi pendaftaran siswa ini.
2. Teman-teman seperjuangan yang telah memberikan semangat dan diskusi yang bermanfaat.

Kami menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari kata sempurna, baik dari segi penyusunan, bahasa, maupun materi. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari pembaca sangat kami harapkan demi kesempurnaan laporan ini di masa mendatang. Akhir kata, kami berharap semoga makalah ini dapat memberikan manfaat dan inspirasi bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang teknologi informasi.

Batam, 3 Maret 2026

Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR GAMBAR iv

BAB I 1

PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Rumusan Masalah 1

1.3 Batasan Masalah 2

1.4 Tujuan Penelitian 2

BAB II 3

LANDASAN TEORI 3

2.1 Sistem Informasi 3

2.2 Manajemen Pendaftaran Siswa 3

2.3 Unified Modeling Language (UML) 3

2.4 Data Flow Diagram (DFD) 4

2.5 Entity Relationship Diagram (ERD) 4

BAB III 5

ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 5

3.1 Analisis Kebutuhan Sistem 5

3.2 Perancangan Sistem (UML) 5

3.2.1 Use Case Diagram 5

3.2.2 Activity Diagram 6

3.2.3 Sequence Diagram 7

3.2.4 Class Diagram 8

3.3 Perancangan Data (Database) 8
3.3.1 Entity Relationship Diagram (ERD) 8
3.3.2 Struktur Tabel 10
3.4 Perancangan Alur Data (DFD) 10
3.4.1 Diagram Konteks (Level 0) 10
3.4.2 DFD Level 1 10
3.4.3 DFD Level 2 (Pecahan Proses 4.0 - Transaksi Pendaftaran Siswa) 11
3.4.4 DFD Level 2 (Pecahan Proses 1.0 & 2.0 - Pengelolaan Data Master) 13
BAB IV 13
IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN 13
4.1 Implementasi Antarmuka Sistem 13
4.1.1 Tampilan Halaman Login 13
4.1.2 Tampilan Menu Utama (Petugas) 14
4.1.3 Tampilan Form Pendaftaran Siswa Masuk Siswa 14
4.1.4 Tampilan Form Pendaftaran Siswa Keluar Siswa 15
4.1.5 Fitur Cetak Laporan untuk Manager (Print) 16
BAB V 17
PENUTUP 17
5.1 Kesimpulan 17
5.2 Saran 17
DAFTAR PUSTAKA 19

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Use case 5
Gambar 3.2 Activity 6
Gambar 3.3 Sequence 7
Gambar 3.4 Class 8
Gambar 3.5 ERD 9
Gambar 3.6 DFD Level 0 10
Gambar 3.7 DFD Level 1 10
Gambar 3.8 DFD Level 2 11

Gambar 4.1 Antarmuka Halaman Login 13
Gambar 4.2 Antarmuka Menu Pendaftaran Siswa 14
Gambar 4.3 Antarmuka Pendaftaran Siswa Masuk Siswa 15
Gambar 4.4 Antarmuka Pendaftaran Siswa Keluar Siswa 16

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan jumlah siswa bercalon siswa yang pesat menuntut adanya sistem pengelolaan pendaftaran siswa yang efisien, aman, dan akurat. Sistem pendaftaran siswa konvensional yang masih menggunakan pencatatan manual seringkali menimbulkan berbagai masalah, seperti kesalahan pencatatan waktu masuk dan keluar, hilangnya tiket pendaftaran siswa, hingga ketidakakuratan perhitungan biaya pendaftaran siswa yang dapat merugikan pihak pengelola maupun pengguna jasa pendaftaran siswa. Selain itu, proses pembuatan laporan pendaftaran secara manual memakan waktu lama dan rentan terhadap manipulasi data.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dibutuhkan sebuah aplikasi sistem informasi pendaftaran siswa yang terkomputerisasi. Sistem ini diharapkan mampu mengelola data siswa masuk dan keluar, menghitung biaya pendaftaran siswa secara otomatis berdasarkan jenis siswa dan durasi, serta menyajikan laporan yang akurat bagi pihak manajerial.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam pembuatan aplikasi ini adalah:

1. Bagaimana merancang sistem informasi pendaftaran siswa yang dapat mengelola data siswa masuk dan keluar secara efektif?
2. Bagaimana membuat sistem yang dapat menghitung total biaya pendaftaran siswa secara otomatis berdasarkan jenis siswa?
3. Bagaimana merancang sistem pelaporan data pendaftaran siswa untuk kebutuhan manajer?

1.3 Batasan Masalah

Agar pembahasan lebih terarah, batasan masalah pada perancangan sistem ini adalah:

1. Aplikasi dibangun berbasis desktop dengan fokus pada manajemen data pendaftaran siswa.
2. Pengguna sistem terdiri dari dua level akses, yaitu Petugas dan Manager.
3. Sistem mencakup manajemen data master (Data Merk, Data Jenis), Transaksi Pendaftaran Siswa (Masuk/Keluar), dan Laporan Pendaftaran Siswa.
4. Perancangan sistem menggunakan pemodelan UML (*Unified Modeling Language*) dan DFD (*Data Flow Diagram*).

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan laporan dan pembuatan aplikasi pendaftaran siswa ini adalah untuk:

1. Menghasilkan aplikasi pendaftaran siswa yang mempermudah petugas dalam mencatat siswa masuk dan keluar.
2. Meminimalisir kesalahan perhitungan biaya pendaftaran siswa.
3. Menyediakan laporan data pendaftaran siswa yang transparan dan *real-time* bagi manajer.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Sistem Informasi

Sistem informasi adalah kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi itu untuk mendukung operasi dan manajemen. Dalam arti yang sangat luas, istilah sistem informasi yang sering digunakan merujuk kepada interaksi antara orang, proses algoritmik, data, dan teknologi.

2.2 Manajemen Pendaftaran Siswa

Manajemen pendaftaran siswa adalah strategi pengelolaan ruang pendaftaran siswa untuk menyeimbangkan pasokan dan permintaan pendaftaran siswa. Sistem pendaftaran siswa modern melibatkan pencatatan waktu masuk, waktu keluar, identifikasi siswa (nisn nomor), dan perhitungan biaya pendaftaran berdasarkan durasi.

2.3 Unified Modeling Language (UML)

UML adalah bahasa spesifikasi standar untuk mendokumentasikan, menspesifikasikan, dan membangun sistem perangkat lunak. Diagram yang digunakan dalam perancangan ini meliputi:

1. Use Case Diagram: Menggambarkan fungsionalitas sistem dari sudut pandang pengguna (aktor).
2. Activity Diagram: Menggambarkan alur kerja (workflow) atau aktivitas dari sebuah sistem atau proses bisnis.
3. Sequence Diagram: Menggambarkan interaksi antar objek di dalam dan di sekitar sistem (termasuk pengguna, display, dan sebagainya) berupa pesan yang digambarkan terhadap waktu.
4. Class Diagram: Menggambarkan struktur sistem dari segi pendefinisian kelas-kelas yang akan dibuat untuk membangun sistem.

2.4 Data Flow Diagram (DFD)

DFD adalah suatu diagram yang menggunakan notasi-notasi untuk menggambarkan arus dari data sistem, yang penggunaannya sangat membantu untuk memahami sistem secara logika, terstruktur dan jelas. DFD membagi sistem menjadi diagram konteks (level 0) dan diagram rinci (level 1, 2, dst).

2.5 Entity Relationship Diagram (ERD)

ERD adalah model data untuk menjelaskan hubungan antar data dalam basis data berdasarkan objek-objek dasar data yang mempunyai hubungan antar relasi.

BAB III

ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM

3.1 Analisis Kebutuhan Sistem

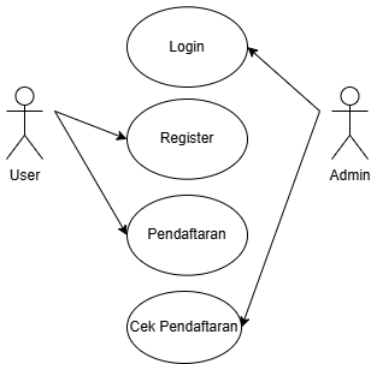
Berdasarkan analisis yang dilakukan, sistem ini membutuhkan dua aktor utama:

1. Petugas bertugas melakukan login, mengelola data master (Merk, Jenis), dan melakukan transaksi pendaftaran siswa (mencatat siswa masuk/keluar).
2. Manager bertugas melakukan login dan melihat laporan transaksi pendaftaran siswa untuk pengawasan.

3.2 Perancangan Sistem (UML)

3.2.1 Use Case Diagram

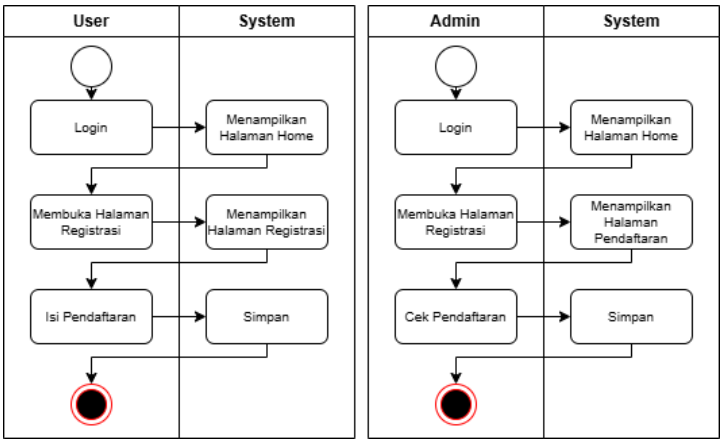
Berdasarkan diagram Use Case yang dirancang, terdapat dua aktor yaitu Petugas dan Manager.



Gambar 3.1 Use Case

Petugas memiliki hak akses untuk Login, melakukan CRUD (Create, Read, Update, Delete) Data Merk, CRUD Data Jenis, dan CRUD Data Pendaftaran Siswa. Manager memiliki hak akses untuk Login dan melihat Laporan Pendaftaran Siswa.

3.2.2 Activity Diagram



Gambar 3.2 Activity Diagram

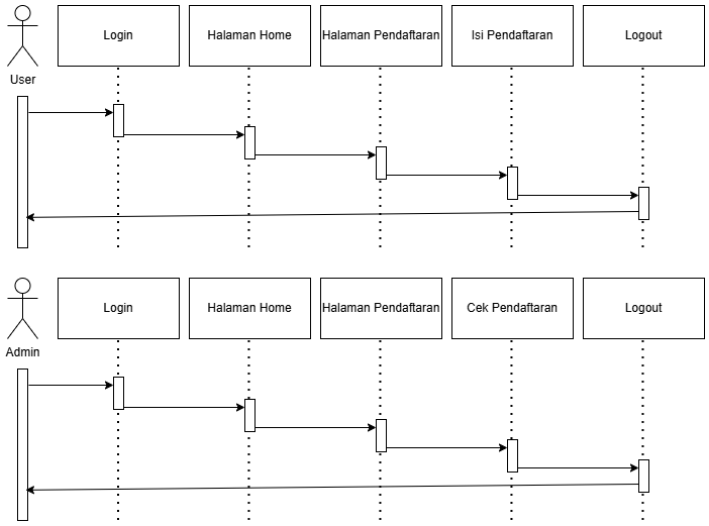
Activity diagram menggambarkan alur kerja sistem yang dibagi menjadi tiga swimlane: Petugas, Sistem, dan Manager.

1. Login: Dimulai dari user (Petugas/Manager) mengakses halaman login. Sistem menampilkan form. User menginput username dan password. Sistem memvalidasi; jika salah kembali ke input, jika benar masuk ke Dashboard sesuai level user.

2. Proses Data: Petugas dapat melakukan manajemen data (Jenis, Merk, Pendaftaran Siswa).

3. Transaksi: Petugas melakukan transaksi pendaftaran siswa -> Sistem menyimpan data -> Manager dapat menerima data transaksi dan melihat laporan.

3.2.3 Sequence Diagram

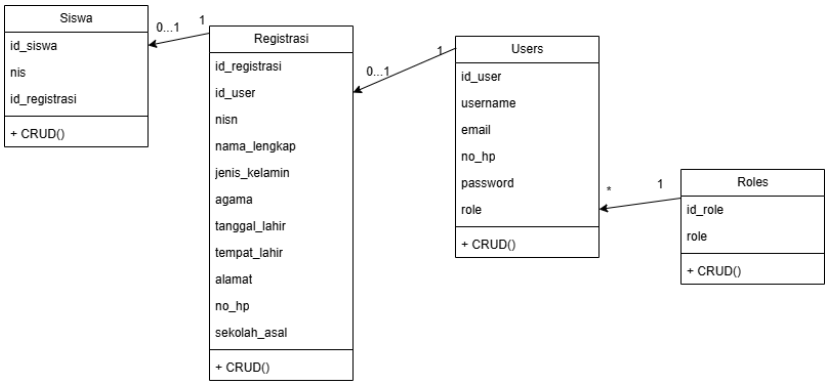


Gambar 3.3 Sequence Diagram

Sequence diagram menunjukkan interaksi antar objek dan actor berdasarkan waktu:

1. Petugas melakukan permintaan untuk "Melihat Data".
2. Petugas melakukan operasi "CRUD Data".
3. Petugas melakukan "Transaksi" pendaftaran siswa.
4. Data transaksi tersimpan dan Manager dapat melakukan aksi "Melihat Laporan" yang ditarik dari data transaksi tersebut.

3.2.4 Class Diagram



Gambar 3.4 Class Diagram

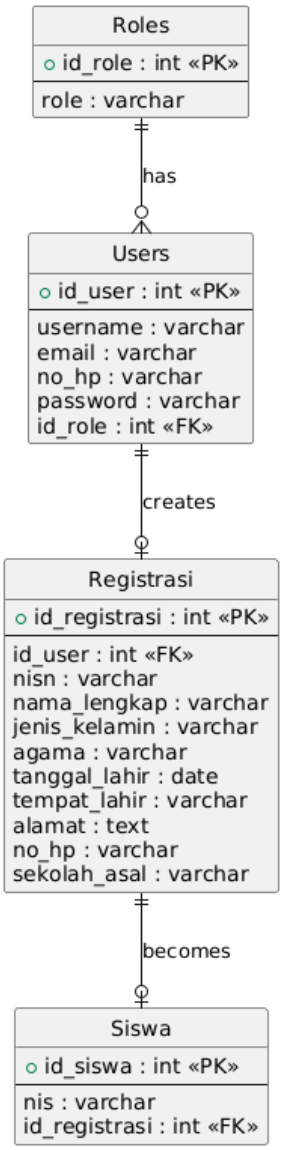
Struktur yang membangun sistem ini terdiri dari beberapa kelas utama, yaitu:

1. Class User: Menyimpan atribut userid, username, password, dan level. Memiliki metode Login.
2. Class Pendaftaran Siswa: Merupakan kelas utama transaksi dengan atribut kodependaftaran
   siswa, nisn, kodejenis, kodemerk, jam_masuk, jam_keluar, total,
   dan status. Memiliki relasi ke Class Jenis dan Class Merk.
3. Class Jenis: Menyimpan atribut kodejenis, jeniscalon siswa, dan biayaperjam.
4. Class Merk: Menyimpan atribut kodemerk dan merkcalon siswa.

3.3 Perancangan Data (Database)

3.3.1 Entity Relationship Diagram (ERD)

Perancangan basis data digambarkan menggunakan ERD dengan entitas sebagai berikut:



Gambar 3.5 ERD

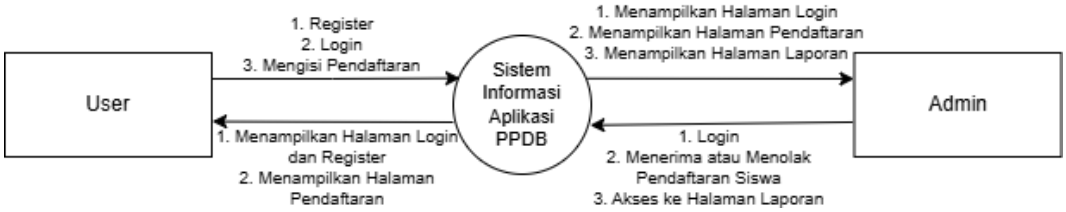
Tabel User menyimpan data pengguna aplikasi. Primary Key-nya adalah user id. Tabel Merk menyimpan data merek siswa. Primary Key-nya adalah kode merk. Tabel Jenis menyimpan jenis siswa dan biaya pendaftarannya. Primary Key adalah kode jenis Tabel Pendaftaran Siswa menyimpan data transaksi pendaftaran siswa. Primary Key-nya adalah kode pendaftaran siswa. Foreign Key, kode jenis (relasi ke Tabel Jenis), kode merk (relasi ke Tabel Merk).

3.3.2 Struktur Tabel

Berdasarkan desain fisik, relasi antar tabel adalah One-to-Many, dimana satu jenis calon siswa bisa memiliki banyak data pendaftaran siswa, dan satu merk calon siswa bisa terdapat pada banyak data pendaftaran siswa. Tabel pendaftaran siswa berfungsi sebagai tabel transaksi yang mencatat waktu masuk (jam_masuk), waktu keluar (jam_keluar), status siswa, dan total biaya.

3.4 Perancangan Alur Data (DFD)

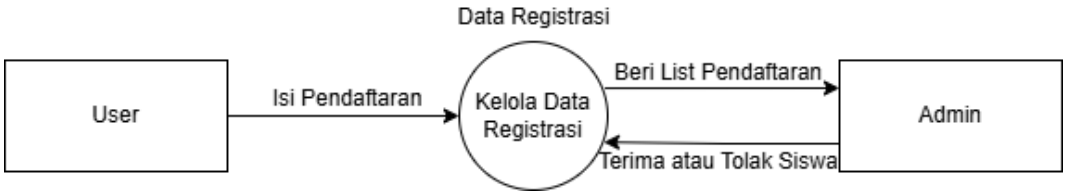
3.4.1 Diagram Konteks (Level 0)



Gambar 3.6 DFD Level 0

Diagram konteks menggambarkan sistem secara global: Sistem Informasi Pendaftaran Siswa berada di tengah. Petugas memberikan input berupa Data Jenis, Data Merk, dan Data Pendaftaran Siswa ke dalam sistem. Manager menerima output berupa Laporan Pendaftaran Siswa dari sistem. Sistem juga memberikan timbal balik tampilan data kepada Petugas dan Manager.

3.4.2 DFD Level 1



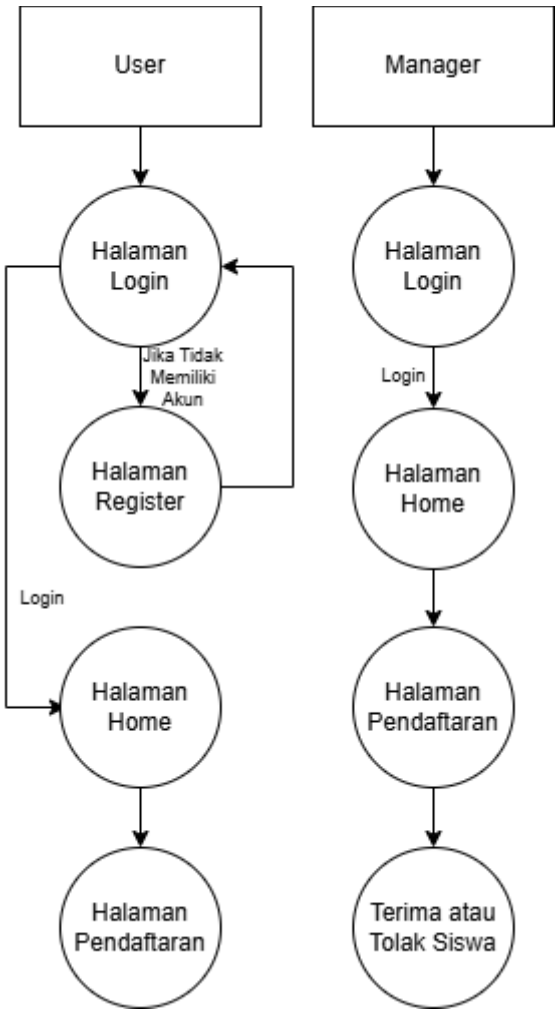
Gambar 3.7 DFD Level 1

DFD Level 1 memecah proses utama menjadi sub-proses bertujuan untuk menjelaskan setiap proses pada DFD Level 0:

1. 1.0 Mengelola Data Jenis: Input dari Petugas, disimpan ke data store jenis.

2. 2.0 Mengelola Data Merk: Input dari Petugas, disimpan ke data store merk.
3. 3.0 Mengelola Data Pendaftaran Siswa: Input dari Petugas, berelasi dengan datastore jenis, merk, dan pendaftaran siswa.
4. 4.0 Transaksi Pendaftaran Siswa: Proses perhitungan biaya dan waktu, menyimpan ke datastore transaksi.
5. 5.0 Proses Laporan Pendaftaran Siswa: Mengambil data dari datastore untuk disajikan kepada Manager (Laporan Penjualan/Pendaftaran Siswa).

3.4.3 DFD Level 2 (Pecahan Proses 4.0 - Transaksi Pendaftaran Siswa)



Gambar 3.8 DFD Level 2

DFD Level 2 ini merupakan penjabaran lebih rinci dari proses "Transaksi Pendaftaran Siswa" yang ada pada level 1. Proses ini dipecah menjadi dua sub-proses utama, yaitu pencatatan siswa masuk dan pemrosesan siswa keluar.

1. Sub-Proses 4.1: Pencatatan Siswa Masuk

- Input: Petugas memasukkan data siswa (NISN Nomor) dan memilih data dari *Data Store* Jenis dan Merk.
- Proses: Sistem membaca waktu saat ini (*System Time*) sebagai jam_masuk.
- Output: Data disimpan ke dalam *Data Store* Pendaftaran Siswa dengan status "Masuk" (Belum Bayar). Sistem mencetak tiket pendaftaran siswa untuk pengendara (opsional).

2. Sub-Proses 4.2: Pemrosesan Siswa Keluar & Pembayaran

- Input: Petugas menginput atau memindai kode tiket/nisn nomor siswa yang akan keluar.
- Proses:
    - Sistem mengambil data dari *Data Store* Pendaftaran Siswa berdasarkan nisn nomor.
    - Sistem mengambil biaya pendaftaran per jam dari *Data Store* Jenis.
    - Sistem membaca waktu saat ini sebagai jam_keluar.
    - Perhitungan: (Jam Keluar - Jam Masuk) x Biaya Pendaftaran.
- Output:
    - Sistem mengupdate data pada *Data Store* Pendaftaran Siswa (mengisi jam_keluar, total_bayar, dan mengubah status menjadi "Keluar/Lunas").
    - Sistem menampilkan total biaya kepada Petugas dan Manager (via laporan).

3.4.4 DFD Level 2 (Pecahan Proses 1.0 & 2.0 - Pengelolaan Data Master)

Selain transaksi, pengelolaan data master juga dapat dijabarkan, meskipun lebih sederhana:

1. Sub-Proses 1.1 - 1.3: Kelola Jenis Siswa
   - 1.1 Tambah Jenis: Petugas menginput nama jenis dan biaya pendaftaran, simpan ke *Data Store* Jenis.
   - 1.2 Edit Jenis: Petugas memperbarui biaya pendaftaran pendaftaran siswa, update ke *Data Store* Jenis.
   - 1.3 Hapus Jenis: Menghapus data jenis yang tidak valid dari *Data Store* Jenis.
2. Sub-Proses 2.1 - 2.3: Kelola Merk Siswa
   - 2.1 Tambah Merk: Petugas menginput nama merk baru, simpan ke *Data Store* Merk.
   - 2.2 Edit/Hapus Merk: Melakukan perubahan atau penghapusan pada *Data Store* Merk**.**

BAB IV

IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN

4.1 Implementasi Antarmuka Sistem

Tahap implementasi merupakan tahap di mana perancangan sistem yang telah dibuat pada Bab III diwujudkan ke dalam bentuk program antarmuka (User Interface). Sistem pendaftaran siswa ini dirancang agar mudah digunakan (user-friendly) oleh petugas maupun manajer. Berikut adalah pembahasan mengenai tampilan antarmuka aplikasi yang telah dibangun:

4.1.1 Tampilan Halaman Login

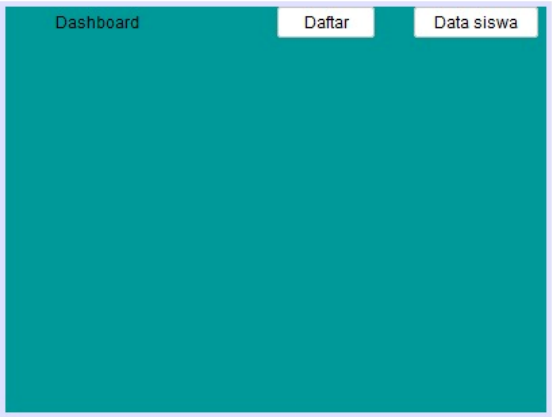
Halaman Login adalah antarmuka pertama yang muncul ketika aplikasi dijalankan. Halaman ini berfungsi sebagai pembatasan hak akses dan sistem keamanan aplikasi.

Gambar 4.1 Antarmuka Halaman Login

Pada halaman ini, pengguna (baik Petugas maupun Manager) diwajibkan untuk memasukkan Username dan Password. Jika data yang dimasukkan valid dan sesuai dengan database pengguna, maka sistem akan mengarahkan pengguna ke Menu Utama sesuai dengan level aksesnya.

4.1.2 Tampilan Menu Utama (Petugas)

Setelah Petugas berhasil melakukan proses login, sistem akan menampilkan Halaman Menu Pendaftaran Siswa. Halaman ini merupakan pusat navigasi bagi petugas operasional di lapangan.



Gambar 4.2 Antarmuka Menu Siswa

Pada menu ini, terdapat dua pilihan utama untuk melakukan transaksi, yaitu:

1. Siswa Masuk: Untuk mencatat data siswa yang baru memasuki area pendaftaran siswa.
2. Siswa Keluar: Untuk memproses data siswa yang akan meninggalkan area pendaftaran siswa sekaligus melakukan pembayaran. Terdapat juga tombol Logout untuk keluar dari sistem dan kembali ke halaman Login.

4.1.3 Tampilan Form Pendaftaran Siswa Masuk Siswa

Form ini digunakan oleh petugas ketika ada siswa yang masuk ke area pendaftaran siswa.

Gambar 4.3 Antarmuka Pendaftaran Siswa Masuk Siswa

Pada halaman ini, petugas memasukkan Nomor NISN siswa dan memilih Jenis Siswa (misalnya: Calon Siswa/Calon Siswa). Sistem akan secara otomatis mendeteksi waktu saat itu melalui field Jam Masuk dan menetapkan biaya dasar awal. Setelah data diisi, petugas menekan tombol Save untuk menyimpan data ke dalam tabel database. Data siswa yang sedang pendaftaran siswa akan langsung tampil pada tabel (Data Grid) di bagian bawah form. Tombol Print dapat digunakan untuk mencetak struk/formulir pendaftaran siswa masuk bagi pengendara.

4.1.4 Tampilan Form Penerimaan Siswa

Form ini digunakan saat siswa hendak meninggalkan area pendaftaran siswa.

Gambar 4.4 Antarmuka Pendaftaran Siswa Penerimaan Siswa

Pada form Penerimaan Siswa, petugas menginput Kode Pendaftaran atau memilih data siswa dari tabel. Sistem akan secara otomatis mengkalkulasi rincian biaya untuk menentukan total Biaya yang harus dibayar oleh calon siswa sesuai dengan biaya pendaftaran kategori siswa. Setelah transaksi selesai, data diperbarui dengan menekan tombol Save.

4.1.5 Fitur Cetak Laporan untuk Manager (Print)

Selain petugas lapangan, aplikasi ini juga memfasilitasi kebutuhan Manager. Fitur Print yang terdapat pada form aplikasi berfungsi sebagai generator laporan (Report Generation). Saat Manager login ke dalam sistem, Manager dapat menggunakan fitur cetak ini untuk merekapitulasi data pada tabel transaksi menjadi bentuk laporan fisik atau dokumen digital. Laporan ini mencakup seluruh riwayat kode pendaftaran siswa, nisn nomor, jenis siswa, jam operasional, dan total pendaftaran biaya pendaftaran siswa yang masuk. Hal ini memastikan transparansi dan keakuratan pendaftaran pendaftaran siswa harian tanpa perlu direkap secara manual.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis, perancangan, dan implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Pendaftaran Siswa Siswa yang telah dilakukan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Aplikasi sistem pendaftaran siswa ini telah berhasil dibangun menggunakan perancangan terstruktur (UML, DFD, dan ERD) sehingga alur kerja dari login hingga proses transaksi menjadi lebih sistematis dan mudah dipahami.
2. Sistem ini mampu mengotomatisasi pencatatan waktu masuk dan waktu keluar siswa, serta menghitung total biaya pendaftaran siswa secara otomatis berdasarkan jenis siswa. Hal ini sangat meminimalisir kesalahan perhitungan (human error) yang sering terjadi pada sistem pencatatan manual.
3. Fitur *Print* pada aplikasi mempermudah pembuatan formulir untuk pengguna pendaftaran siswa serta pembuatan laporan pendaftaran pendaftaran siswa bagi *Manager*. Data tersimpan secara *real-time* di database, sehingga laporan menjadi transparan, aman, dan mudah dipertanggungjawabkan.

5.2 Saran

Meskipun sistem informasi pendaftaran siswa ini telah dapat berjalan dan memenuhi kebutuhan utama pengelolaan pendaftaran siswa, masih terdapat beberapa kekurangan yang dapat dikembangkan lebih lanjut. Adapun saran untuk pengembangan sistem di masa mendatang adalah:

1. Integrasi Perangkat Keras (Hardware): Sistem dapat diintegrasikan dengan perangkat *Barcode Scanner*, *RFID Reader*, atau Kamera pemindai nisn nomor otomatis (ANPR) untuk mempercepat proses identifikasi siswa di pintu masuk dan keluar tanpa harus mengetik manual.

2. Penambahan Fitur Palang Otomatis: Sistem dapat dikembangkan agar terhubung langsung dengan *barrier loket pendaftaran* (palang pintu pendaftaran siswa otomatis) yang hanya akan terbuka jika struk dicetak atau pembayaran telah dikonfirmasi.

3. Penyimpanan Berbasis Cloud: Untuk area pendaftaran siswa yang memiliki banyak loket pendaftaran atau cabang, basis data (database) dapat di-upgrade menggunakan sistem *Cloud* (online) agar pemantauan oleh Manager dapat dilakukan dari jarak jauh kapan saja secara *real-time*.

DAFTAR PUSTAKA

Fathansyah. (2015). *Basis Data*. Bandung: Informatika.

Jogiyanto, H.M. (2017). *Analisis dan Desain Sistem Informasi: Pendekatan Terstruktur Teori dan Praktik Aplikasi Bisnis*. Yogyakarta: Andi Offset.

Kadir, A. (2014). *Pengenalan Sistem Informasi Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi Offset.

Pressman, R. S. (2012). *Software Engineering: A Practitioner's Approach (7th ed.)*. New York: McGraw-Hill.

Rosa A.S., & Shalahuddin, M. (2018). *Rekayasa Perangkat Lunak Terstruktur dan Berorientasi Objek*. Bandung: Informatika.

Sutabri, T. (2012). *Analisis Sistem Informasi*. Yogyakarta: Andi Offset.

Whitten, J. L., & Bentley, L. D. (2007). *System Analysis and Design Methods*. New York: McGraw-Hill.

Yakub. (2012). *Pengantar Sistem Informasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.